BÀI TẬP TÍNH TOÁN - BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ SUY LUẬN

Họ và tên	Lê Ngọc Phúc
MSSV / Lớp	312472005

Bài 1. Bảng chân trị và hệ quả logic

$KB = (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R) \wedge (P \vee R)$.

a) Bảng chân trị (1 = Đúng, 0 = Sai)

P	Q	R	$P \Rightarrow Q$	$Q \Rightarrow R$	$P \vee R$	KB
1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	0	0

Có 3 mô hình thỏa mãn KB: $(P, Q, R) = (1,1,1),\ (0,1,1),\ (0,0,1)$.

b) Hệ quả logic.

$KB \vDash R$: đúng, vì cả ba mô hình của KB đều có $R = 1$.
$KB \vDash P$: sai, vì có mô hình $(P, Q, R) = (0,1,1)$ thỏa KB nhưng $P = 0$ (phản ví dụ; $(0,0,1)$ cũng là phản ví dụ).

c) Thêm sự kiện $\neg Q$. Trong ba mô hình ở câu a, chỉ còn mô hình có $Q = 0$: $(P, Q, R) = (0,0,1)$. Vậy còn 1 mô hình, từ đó $KB \wedge \neg Q \vDash \neg P$ (P sai) và $KB \wedge \neg Q \vDash R$ (R đúng).

Bài 2. Chuyển CNF và chứng minh bằng hợp giải

$KB = \{P \Rightarrow (Q \wedge R),\ (Q \vee S) \Rightarrow T,\ R \Rightarrow S,\ P\}$, cần chứng minh $KB \vDash T$.

a) Chuyển sang CNF.

- $P \Rightarrow (Q \wedge R) \equiv (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R)$.
- $(Q \vee S) \Rightarrow T \equiv \neg(Q \vee S) \vee T \equiv (\neg Q \wedge \neg S) \vee T \equiv (\neg Q \vee T) \wedge (\neg S \vee T)$.
- $R \Rightarrow S \equiv \neg R \vee S$.
- P giữ nguyên.

Các mệnh đề tuyển thu được (đánh số):

#	Mệnh đề	Nguồn
1	$\neg P \vee Q$	$P \Rightarrow (Q \wedge R)$
2	$\neg P \vee R$	$P \Rightarrow (Q \wedge R)$

#	Mệnh đề	Nguồn
3	$\neg Q \vee T$	$(Q \vee S) \Rightarrow T$
4	$\neg S \vee T$	$(Q \vee S) \Rightarrow T$
5	$\neg R \vee S$	$R \Rightarrow S$
6	P	sự kiện

b) Hợp giải. Thêm phủ định mục tiêu: (7) $\neg T$.

Bước	Mệnh đề cha	Literal bị khử	Kết quả
8	(3) $\neg Q \vee T$ và (7) $\neg T$	$T, \neg T$	$\neg Q$
9	(1) $\neg P \vee Q$ và (6) P	$\neg P, P$	Q
10	(8) $\neg Q$ và (9) Q	$\neg Q, Q$	□ (mệnh đề rỗng)

Suy ra tập mệnh đề mâu thuẫn, nên $KB \vDash T$.

c) Bỏ sự kiện P. Khi đó KB' không còn kéo theo T. Phép gán bảo vệ kết luận: $P = Q = R = S = T = 0$. Kiểm tra: $P \Rightarrow (Q \wedge R)$ đúng (tiền đề sai); $(Q \vee S) \Rightarrow T$ đúng (tiền đề sai); $R \Rightarrow S$ đúng (tiền đề sai). Cả ba câu đúng mà $T = 0$.

d) So sánh với kiểm tra vét cạn. KB có 5 biến P, Q, R, S, T nên vét cạn phải xét $2^5 = 32$ phép gán (mỗi phép gán đánh giá 4 câu của KB, tối đa 128 lần đánh giá). Kết quả: chỉ có 1 mô hình $(1,1,1,1,1)$ thỏa KB, và $T = 1$ ở đó, nên $KB \vDash T$. Hợp giải chỉ cần 3 bước hợp giải (sau khi có sẵn 7 mệnh đề). Hợp giải tăng chậm theo số mệnh đề còn vét cạn tăng theo 2^n.

Bài 3. Suy diễn tiến và suy diễn lùi

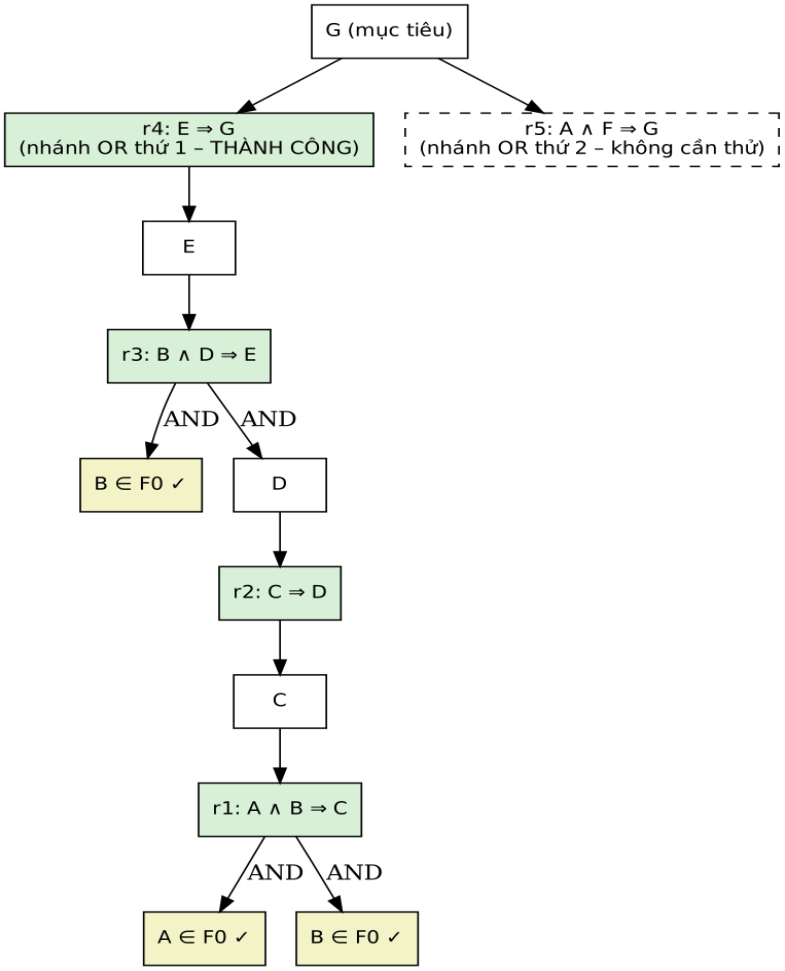
$F_0 = \{A, B\}$; r_1: $A \wedge B \Rightarrow C$; r_2: $C \Rightarrow D$; r_3: $B \wedge D \Rightarrow E$; r_4: $E \Rightarrow G$; r_5: $A \wedge F \Rightarrow G$; r_6: $C \Rightarrow F$.

a) Suy diễn tiến đồng bộ.

Vòng	Luật được kích hoạt (dùng sự kiện đã có trước vòng)	Sự kiện mới	Tập sự kiện sau vòng
0			$\{A, B\}$
1	r_1 (A, B)	C	$\{A, B, C\}$
2	r_2 (C), r_6 (C)	D, F	$\{A, B, C, D, F\}$
3	r_3 (B, D), r_5 (A, F)	E, G	$\{A, B, C, D, E, F, G\}$
4	r_4 cho G (đã có)	không có	dừng

G xuất hiện lần đầu ở vòng 3 (nhờ r_5, đồng thời E xuất hiện). Tại điểm cố định có 7 sự kiện phân biệt: A, B, C, D, E, F, G.

b) Suy diễn lùi chứng minh G. Xét luật theo thứ tự $r_1 \rightarrow r_6$: các luật có kết luận G là r_4 rồi r_5.



Cây AND/OR cho mục tiêu G

Chuỗi mục tiêu con: $G \leftarrow r_4 \leftarrow E \leftarrow r_3 \leftarrow \{B,\ D\}$; $B \in F_0$; $D \leftarrow r_2 \leftarrow C \leftarrow r_1 \leftarrow \{A, B\}$, cả $A, B \in F_0$. Nhánh thành công đầu tiên là r_4 (đi qua E, D, C) nên không cần thử nhánh r_5 (nhánh này cũng thành công: $F \leftarrow r_6 \leftarrow C$).

c) Bỏ B khỏi F_0 ($F_0 = \{A\}$). r_1 cần $A \wedge B$ (thiếu B), r_5 cần F (chưa có), r_2, r_6 cần C, r_3 cần B, r_4 cần E. Không luật nào kích hoạt, vậy chỉ còn sự kiện A; không suy ra thêm gì (kể cả G).

d) Bỏ riêng r_4 rồi chạy lại. Vòng 1: C; vòng 2: D, F; vòng 3: E (qua r_3) và G (qua r_5). Vậy G vẫn suy ra được, ở vòng 3, nhờ nhánh r_5 ($A \wedge F \Rightarrow G$) với F từ r_6.

Bài 4. Cập nhật tri thức trong thế giới Wumpus

Biết $\neg P_{11}$; quan sát $\neg B_{11},\ B_{12},\ \neg B_{21}$; quy tắc $B_{11} \Leftrightarrow (P_{12} \vee P_{21})$, $B_{12} \Leftrightarrow (P_{11} \vee P_{13} \vee P_{22})$, $B_{21} \Leftrightarrow (P_{11} \vee P_{22} \vee P_{31})$.

a) Từ $\neg B_{11}$: $\neg(P_{12} \vee P_{21})$, nên $P_{12} = 0$ và $P_{21} = 0$ (ô (1,2) và (2,1) không có hố).

Công thức rút gọn cho hai quan sát còn lại (dùng $\neg P_{11}$):

- B_{12}: $P_{11} \vee P_{13} \vee P_{22}$ nên $P_{13} \vee P_{22}$.
- $\neg B_{21}$: $\neg(P_{11} \vee P_{22} \vee P_{31})$ nên $\neg P_{22} \wedge \neg P_{31}$.

b) 8 phép gán cho (P_{13}, P_{22}, P_{31}):

P_{13}	P_{22}	P_{31}	B_{12}: $P_{13} \vee P_{22}$	$\neg B_{21}$: $\neg P_{22} \wedge \neg P_{31}$	Mô hình của KB?

P_{13}	P_{22}	P_{31}	B_{12}: $P_{13} \vee P_{22}$	$\neg B_{21}$: $\neg P_{22} \wedge \neg P_{31}$	Mô hình của KB?
1	1	1	1	0	không
1	1	0	1	0	không
1	0	1	1	0	không
1	0	0	1	1	có
0	1	1	1	0	không
0	1	0	1	0	không
0	0	1	0	0	không
0	0	0	0	1	không

($\neg B_{11}$ đã cố định $P_{12} = P_{21} = 0$ và không phụ thuộc ba biến này.)

c) Chỉ còn 1 mô hình: $P_{13} = 1,\ P_{22} = 0,\ P_{31} = 0$. Vậy (1,3) chắc chắn có hố; (2,2) và (3,1) chắc chắn không có hố.

d) Nếu chưa có $\neg B_{21}$, ràng buộc chỉ còn $P_{13} \vee P_{22}$: có $3 \times 2 = 6$ mô hình trên ba biến chưa biết (6 phép gán có $P_{13} \vee P_{22} = 1$). Những kết luận ở câu c chưa thể đưa ra: không khẳng định được (1,3) có hố (còn mô hình $P_{13} = 0, P_{22} = 1$), không khẳng định được (2,2) an toàn (còn mô hình $P_{22} = 1$), và không biết gì về (3,1) (P_{31} tự do). Chỉ kết luận được: *ít nhất một trong (1,3) và (2,2) có hố*.

Bài 5. Lượng từ và hợp nhất trong logic vị từ

D = {An,Bình,Chi}; Helps = {(An,An), (An,Bình), (Bình,Chi), (Chi,An), (Chi,Bình), (Chi,Chi)}.

$x \setminus y$	An	Bình	Chi
An	1	1	0
Bình	0	0	1
Chi	1	1	1

a)

- $\forall x\, \exists y$ Helps(x, y): Đúng. An→An, Bình→Chi, Chi→An (mỗi người giúp được ít nhất một người).
- $\exists y\, \forall x$ Helps(x, y): Sai. Không có y nào được cả ba người giúp. Phản ví dụ theo từng y: y =An có Helps(Bình, An) $= 0$; y =Bình có Helps(Bình, Bình) $= 0$; y =Chi có Helps(An, Chi) $= 0$.
- $\exists x\, \forall y$ Helps(x, y): Đúng. Nhân chứng x =Chi (hàng cuối toàn 1).

b) $\neg\forall x\, \exists y$ Helps$(x, y) \equiv \exists x\, \neg\exists y$ Helps$(x, y) \equiv \exists x\, \forall y\, \neg$Helps$(x, y)$. Giá trị chân trị trên dữ liệu: Sai, vì không có x nào không giúp ai (mỗi hàng của bảng đều có ít nhất một số 1), phù hợp với việc công thức gốc ở câu a đúng.

c) Hợp nhất.

1. Knows$\big(x, f(y)\big)$ và Knows(An, f(Bình)): x =An và $f(y) = f$(Bình) nên y =Bình. MGU = $\{x/\text{An},\ y/\text{Bình}\}$.
2. Pair(x, x) và Pair(An, Bình): $x/$An rồi đối số thứ hai buộc x =Bình, nhưng An ≠ Bình (hai hằng khác nhau). Hợp nhất thất bại.

3. $P(x, f(x))$ và $P(y, y)$: lấy y/x thì đối số thứ hai thành $f(x) = x$. Kiểm tra xuất hiện (occurs-check) thấy x xuất hiện trong $f(x)$ nên thất bại (nếu bỏ occurs-check sẽ cho $x = f\left(f(f(\dots))\right)$, một term vô hạn).

d) Mỗi cặp Helps(x, y) sinh Supports(y, x):

Helps	Supports suy ra
(An, An)	Supports(An, An)
(An, Bình)	Supports(Bình, An)
(Bình, Chi)	Supports(Chi, Bình)
(Chi, An)	Supports(An, Chi)
(Chi, Bình)	Supports(Bình, Chi)
(Chi, Chi)	Supports(Chi, Chi)

Có 6 sự kiện Supports phân biệt.

Bài 6. Hợp giải vị từ trong bài toán xét học bổng

a) Chuyển sang CNF (chuẩn hóa tên biến, mỗi luật dùng biến riêng):

- r_1: ¬Student(x_1) ∨ ¬GPAHigh(x_1) ∨ Eligible(x_1)
- r_2: ¬Project(x_2, y_2) ∨ ¬Passed(y_2) ∨ ResearchReady(x_2)
- r_3: ¬Eligible(x_3) ∨ ¬ResearchReady(x_3) ∨ Candidate(x_3)
- r_4: ¬Candidate(x_4) ∨ ¬HasAward(x_4) ∨ Scholarship(x_4)

b) Hợp giải phản chứng. Các mệnh đề: (1) Student(An); (2) GPAHigh(An); (3) Project(An,P1); (4) Passed(P1); (5) HasAward(An); (6)–(9) là r_1–r_4 ở trên; (10) ¬Scholarship(An) (phủ định mục tiêu).

Bước	Hợp giải	Phép thế	Mệnh đề kết quả
11	(9) và (10)	$\{x_4/\text{An}\}$	¬Candidate(An) ∨ ¬HasAward(An)
12	(11) và (5)		¬Candidate(An)
13	(8) và (12)	$\{x_3/\text{An}\}$	¬Eligible(An) ∨ ¬ResearchReady(An)
14	(6) và (1)	$\{x_1/\text{An}\}$	¬GPAHigh(An) ∨ Eligible(An)
15	(14) và (2)		Eligible(An)
16	(13) và (15)		¬ResearchReady(An)
17	(7) và (3)	$\{x_2/\text{An},\ y_2/\text{P1}\}$	¬Passed(P1) ∨ ResearchReady(An)
18	(17) và (4)		ResearchReady(An)
19	(16) và (18)		□

Suy ra Scholarship(An) được chứng minh.

c) Bỏ sự kiện Passed(P1). Suy diễn lùi từ Scholarship(An): r_4 cần Candidate(An) và HasAward(An); HasAward(An) có sẵn. Candidate(An) theo r_3 cần Eligible(An) (chứng minh được: Student(An), GPAHigh(An) theo r_1) và ResearchReady(An). ResearchReady(An) theo r_2 cần Project(An,y) và Passed(y): Project(An,P1) có, nhưng Passed(P1) không có và không luật nào kết luận Passed. Vậy mục tiêu con chưa chứng minh được là ResearchReady(An) (cụ thể Passed(P1)), kéo theo Candidate(An) và Scholarship(An) không chứng minh được.

Với giả định thế giới mở, không thể kết luận ¬Scholarship(An): việc không chứng minh được chỉ nói rằng KB chưa đủ thông tin, không có nghĩa Passed(P1) sai. Còn có mô hình trong đó Passed(P1) đúng (và khi đó Scholarship(An) đúng), nên KB không kéo theo ¬Scholarship(An). (Chỉ với giả định thế giới đóng mới suy ra được "không có học bổng".)

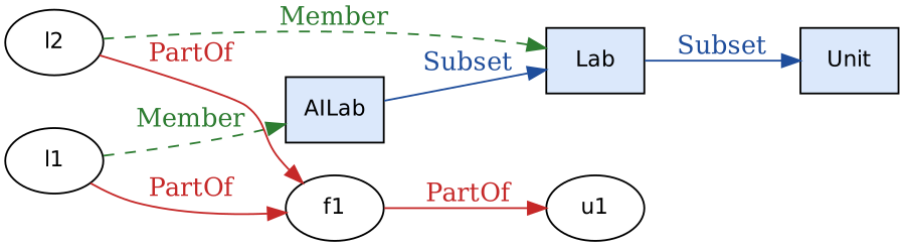
d) Thêm Project(An,P2) và Passed(P2): áp dụng r_2 với phép thế $\{x_2/\text{An},\ y_2/\text{P2}\}$:

$$\text{Project(An,P2)} \land \text{Passed(P2)} \Rightarrow \text{ResearchReady(An)}$$

nên ResearchReady(An) được suy ra (đường suy luận: Project(An,P2), Passed(P2) → r_2 → ResearchReady(An)).

Bài 7. Ontology và bao đóng quan hệ

a) Mạng ngữ nghĩa có nhãn cạnh. Quan hệ thành viên (Member, nét đứt xanh lá): đối tượng → lớp. Quan hệ lớp con (Subset, nét liền xanh dương): lớp → lớp. Quan hệ bộ phận (PartOf, nét liền đỏ): đối tượng → đối tượng.



Mạng ngữ nghĩa của ontology

b) Bao đóng Subset và Member.

- Subset: có sẵn 2 sự kiện (AILab⊆Lab, Lab⊆Unit); mới 1: Subset(AILab, Unit). Tổng 3.
- Member: có sẵn 2 sự kiện (Member(l_1,AILab), Member(l_2,Lab)); mới 3: Member(l_1,Lab), Member(l_1,Unit), Member(l_2,Unit). Tổng 5.

c) Bao đóng PartOf (bắc cầu và phản xạ). Có sẵn 3: PartOf(l_1, f_1), PartOf(l_2, f_1), PartOf(f_1, u_1). Bắc cầu thêm 2: PartOf(l_1, u_1), PartOf(l_2, u_1). Phản xạ thêm 4: PartOf(l_1, l_1), PartOf(l_2, l_2), PartOf(f_1, f_1), PartOf(u_1, u_1). Phản xạ kết hợp bắc cầu không sinh thêm sự kiện mới. Tổng cộng 9 sự kiện PartOf phân biệt.

d)

- Member(f_1, Unit): không suy ra được. f_1 không có sự kiện Member nào; luật Member chỉ truyền thành viên qua Subset khi đã có Member(f_1, C), còn PartOf không phải Member hay Subset (đề không cho suy ra PartOf từ Subset/Member và ngược lại).
- PartOf(l_1, u_1): suy ra được bằng luật bắc cầu với $x = l_1,\ y = f_1,\ z = u_1$ (PartOf(l_1, f_1) và PartOf(f_1, u_1)).
- Subset(AILab, Unit): suy ra được bằng luật bắc cầu Subset với C =AILab, D =Lab, E =Unit.

Bài 8. Phân hoạch và kế thừa có ngoại lệ

a) U = {An, Bình, Chi, Dung, Hà, Lan}, G_1 = {An, Bình, Chi, Dung}, G_2 = {Chi, Dung, Hà}.

- $G_1 \cup G_2$ = {An, Bình, Chi, Dung, Hà}.

- $G_1 \cap G_2 = \{\text{Chi, Dung}\}$.
- $U \backslash (G_1 \cup G_2) = \{\text{Lan}\}$.

Hai nhóm không rời nhau (giao khác rỗng) và không phủ hết U (thiếu Lan), nên không tạo thành phân hoạch của U.

b) Giữ G_1 thì G_2 phải đúng bằng $U \backslash G_1 = \{\text{Hà, Lan}\}$. Từ $G_2 = \{\text{Chi, Dung, Hà}\}$: xóa Chi, xóa Dung, thêm Lan. Đề xuất $G_2^{\text{mới}} = \{\text{Hà, Lan}\}$, tối thiểu 3 thao tác (2 lần xóa, 1 lần thêm).

c) Kế thừa có ngoại lệ (Penguin ⊆ Bird ⊆ Animal; lớp cụ thể hơn ưu tiên hơn; sự kiện trực tiếp ưu tiên cao nhất).

Kết luận	Trước khi biết Penguin(Tweety)	Sau khi biết Penguin(Tweety)
Fly(Tweety)	Đúng (mặc định của Bird)	Sai (mặc định của Penguin cụ thể hơn)
NeedsFood(Tweety)	Đúng (Bird ⊆ Animal)	Đúng
Fly(Pingo)	Sai (Pingo là Penguin, mặc định Penguin ưu tiên hơn Bird)	Sai
NeedsFood(Pingo)	Đúng (Penguin ⊆ Bird ⊆ Animal)	Đúng

Kết luận bị rút lại: Fly(Tweety) (bị thay bởi ¬Fly(Tweety)).

d) Thêm sự kiện trực tiếp Fly(Pingo): sự kiện trực tiếp có ưu tiên cao nhất nên Pingo bay được; kết luận trước đó ¬Fly(Pingo) (từ mặc định Penguin) bị rút lại, NeedsFood(Pingo) không đổi. Cập nhật này minh họa suy luận không đơn điệu: thêm một sự kiện làm mất kết luận cũ. Trong logic cổ điển (đơn điệu), thêm tiền đề không bao giờ làm mất kết luận đã suy ra, mà chỉ có thể dẫn tới mâu thuẫn.

Bài 9. Dự đoán token và xác suất chuỗi

a) Điểm chưa chuẩn hóa $P(C \mid w)P(w)$:

Token	$P(w)$	$P(C \mid w)$	$P(C \mid w)P(w)$	$P(w \mid C)$
day	0,50	0,12	0,0600	0,6000
time	0,30	0,10	0,0300	0,3000
idea	0,20	0,05	0,0100	0,1000

$P(C) = \sum_v P(C \mid v)P(v) = 0{,}06 + 0{,}03 + 0{,}01 = 0{,}10$. Theo MAP, $w^* = \text{argmax}_w P(w \mid C) = \text{day}\ (0{,}6000)$.

b) $P(\text{day EOS} \mid C) = P(\text{day} \mid C)\, P(\text{EOS} \mid C, \text{day}) = 0{,}60 \times 0{,}60 = 0{,}3600$; $P(\text{time EOS} \mid C) = 0{,}30 \times 0{,}95 = 0{,}2850$. Greedy chọn day ở bước đầu ($0{,}60 > 0{,}30$) và với số liệu này chuỗi "day EOS" ($0{,}36$) đúng là chuỗi có xác suất lớn hơn, nên greedy tìm được chuỗi tốt nhất trong hai chuỗi. Tuy nhiên greedy không luôn đúng trong trường hợp tổng quát (token có xác suất đầu cao hơn vẫn có thể cho chuỗi có xác suất tổng thấp hơn nếu token kế tiếp kém).

c) $p_1 = 0{,}60,\ p_2 = 0{,}50,\ p_3 = 0{,}25$:

- Xác suất chuỗi: $0{,}60 \times 0{,}50 \times 0{,}25 = 0{,}0750$.
- Cross-entropy trung bình: $H = -1/3\ (\ln 0{,}6 + \ln 0{,}5 + \ln 0{,}25) = 1/3\ (0{,}5108 + 0{,}6931 + 1{,}3863) = 0{,}8634$.
- Perplexity: $\text{PPL} = e^H = e^{0{,}8634} = 2{,}3713$.

d) $7 \times 10^9 \times 2 = 14 \times 10^9$ byte. Theo GB thập phân: $14 \times 10^9 / 10^9 = 14{,}0000$ GB. Theo GiB nhị phân: $14 \times 10^9 / 2^{30} = 14 \times 10^9 / 1\,073\,741\,824 = 13{,}0385$ GiB.

Bài 10. Điểm truy xuất và ngân sách RAG

$q = (1,2)$, $\| q \|_2 = \sqrt{5}$.

a) Cosine.

Đoạn	$q^T d$	$\| d \|_2$	cosine	Liên quan
D1 $(1,1)$	3	$\sqrt{2}$	$3/\sqrt{10} = 0{,}9487$	Có
D2 $(2,0)$	2	2	$1/\sqrt{5} = 0{,}4472$	Không
D3 $(0,2)$	4	2	$2/\sqrt{5} = 0{,}8944$	Có
D4 $(-1,0)$	-1	1	$-1/\sqrt{5} = -0{,}4472$	Không

Top-2: D1 (0,9487) rồi D3 (0,8944).

b) Cả D1 và D3 đều liên quan: Precision@2 $= 2/2 = 1{,}0000$; trong toàn bộ tập có đúng 2 đoạn liên quan nên Recall@2 $= 2/2 = 1{,}0000$.

c) Ngân sách cửa sổ 800 token. Phần cố định: $120 + 80 + 100 + 200 = 500$ token, nên ngân sách cho tài liệu $= 800 - 500 = 300$ token. Xét theo thứ tự điểm và chỉ nhận nguyên đoạn: D1 (180 token) ≤ 300 nên nhận, còn lại $300 - 180 = 120$; D3 (220 token) > 120 nên không nhận. Đoạn đưa vào prompt: D1. Số token còn trống: 120 token.

d) Cửa sổ 1000 token. Ngân sách tài liệu $= 1000 - 500 = 500$ token. D1 + D3 $= 180 + 220 = 400 \leq 500$ nên đưa được cả hai đoạn top-2. Tổng token gồm cả phần đầu ra dự trữ: $120 + 80 + 100 + 180 + 220 + 200 = 900$ token, tỷ lệ sử dụng cửa sổ $900/1000 = 90\%$ (còn trống 100 token).

Bài 11. Kiểm chứng luật học từ cơ sở tri thức

Luật: PlaysFor$(x, t) \wedge$ TeamSport$(t, s) \Rightarrow$ PlaysSport(x, s).

> Lưu ý về đề bài. Đề không liệt kê các sự kiện TeamSport. Dựa vào tập kiểm chứng (An, Bình chơi Basketball cùng đội T_1; Chi chơi Football ở đội T_2), mình giả định: TeamSport(T_1, Basketball), TeamSport(T_2, Football), TeamSport(T_3, Football). Nếu đề gốc cho T_3 khác thì chỉ cần thay vào bảng bên dưới (xem ghi chú cuối bài).

a) Phép nối theo biến t.

PlaysFor	TeamSport	Phép thế	Kết luận dự đoán
PlaysFor(An,T_1)	TeamSport(T_1,Basketball)	$\{x/\text{An}, t/T_1, s/\text{Basketball}\}$	PlaysSport(An, Basketball)
PlaysFor(Bình,T_1)	TeamSport(T_1,Basketball)	$\{x/\text{Bình}, t/T_1, s/\text{Basketball}\}$	PlaysSport(Bình, Basketball)
PlaysFor(Chi,T_2)	TeamSport(T_2,Football)	$\{x/\text{Chi}, t/T_2, s/\text{Football}\}$	PlaysSport(Chi, Football)
PlaysFor(Dung,T_3)	TeamSport(T_3,Football)	$\{x/\text{Dung}, t/T_3, s/\text{Football}\}$	PlaysSport(Dung, Football)
PlaysFor(Hà,T_3)	TeamSport(T_3,Football)	$\{x/\text{Hà}, t/T_3, s/\text{Football}\}$	PlaysSport(Hà, Football)

Có $N_{\text{tổng}} = 5$ dự đoán phân biệt.

b) Theo giả định thế giới đóng (dự đoán ngoài tập kiểm chứng là sai): đúng 3 (An, Bình, Chi), sai 2 (Dung, Hà). Confidence $= 3/5 = 0{,}6000$; Laplace $= (3+1)/(5+2) = 4/7 = 0{,}5714$.

c) Tách luật theo s.

- Luật Basketball: dự đoán An, Bình; đúng 2, sai 0. Confidence $= 2/2 = 1{,}0000$; Laplace $= 3/4 = 0{,}7500$.
- Luật Football: dự đoán Chi, Dung, Hà; đúng 1, sai 2. Confidence $= 1/3 = 0{,}3333$; Laplace $= 2/5 = 0{,}4000$.

d) Ngưỡng Laplace $\geq 0{,}70$: luật tổng quát $0{,}5714$ (không đạt); luật Basketball $0{,}7500$ (đạt); luật Football $0{,}4000$ (không đạt). Chỉ luật Basketball đạt ngưỡng.

Hạn chế: (1) luật Basketball chỉ dựa trên 2 ví dụ, nên điểm $0{,}75$ rất không ổn định (làm mượt Laplace chỉ kéo nhẹ về $0{,}5$, không thay thế được dữ liệu); (2) giả định thế giới đóng coi PlaysSport(Dung, Football) và PlaysSport(Hà, Football) là sai chỉ vì chúng không nằm trong tập kiểm chứng, trong khi cơ sở tri thức có thể chỉ thiếu thông tin (thế giới mở: các dự đoán này là *chưa biết*), điều này làm điểm của luật tổng quát và luật Football bị đánh thấp; (3) tập kiểm chứng chỉ có 3 sự kiện nên kết luận không đại diện.

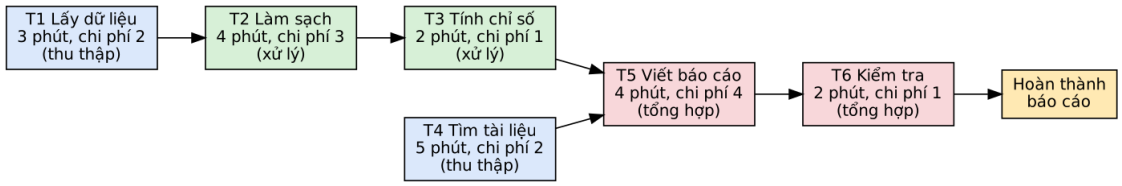
Ghi chú: nếu T_3 chơi Basketball thay vì Football, kết quả đổi thành: luật tổng quát vẫn $3/5$ và $4/7$ (An, Bình, Chi đúng; Dung, Hà sai); luật Basketball dự đoán An, Bình, Dung, Hà nên confidence $2/4 = 0{,}5$ và Laplace $3/6 = 0{,}5$; luật Football dự đoán Chi nên confidence 1, Laplace $2/3 = 0{,}6667$; khi đó không luật nào đạt ngưỡng $0{,}70$.

Bài 12. Chi phí kế hoạch và giám sát thực thi

Nhiệm vụ	Nội dung	Thời gian	Chi phí
T_1	Lấy dữ liệu	3 phút	2
T_2	Làm sạch	4 phút	3
T_3	Tính chỉ số	2 phút	1
T_4	Tìm tài liệu	5 phút	2
T_5	Viết báo cáo	4 phút	4
T_6	Kiểm tra	2 phút	1

Ràng buộc thứ tự: $T_1 \to T_2 \to T_3 \to T_5 \to T_6$ và $T_4 \to T_5$.

a) Phân rã mục tiêu "Hoàn thành báo cáo" thành ba nhóm: *thu thập* (T_1 lấy dữ liệu, T_4 tìm tài liệu), *xử lý* (T_2 làm sạch, T_3 tính chỉ số), *tổng hợp* (T_5 viết báo cáo, T_6 kiểm tra). Đồ thị phụ thuộc của sáu tác vụ:



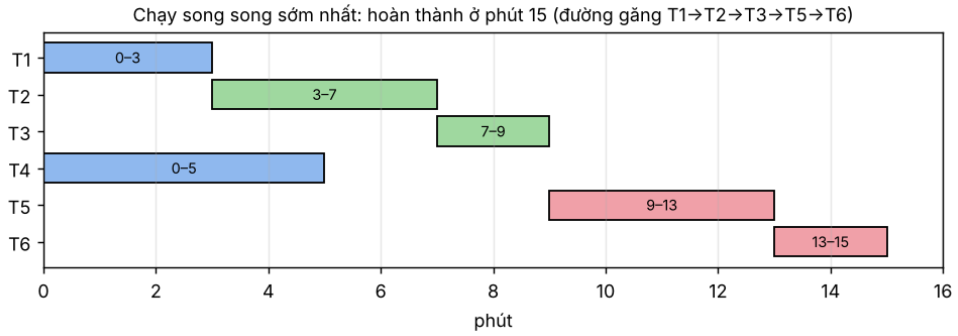
Đồ thị phụ thuộc của sáu tác vụ

b) Thời gian.

- Thực hiện tuần tự: $3 + 4 + 2 + 5 + 4 + 2 = 20$ phút (tổng chi phí $2 + 3 + 1 + 2 + 4 + 1 = 13$).
- Chạy song song sớm nhất có thể:

Tác vụ	Bắt đầu	Kết thúc
T_1	0	3
T_2	3	7
T_3	7	9
T_4	0	5
T_5	9 (đợi T_3 xong ở phút 9 và T_4 xong ở phút 5)	13
T_6	13	15

Thời gian hoàn thành $= 15$ phút. Đường găng: $T_1 \to T_2 \to T_3 \to T_5 \to T_6$ $(3 + 4 + 2 + 4 + 2 = 15)$. T_4 không nằm trên đường găng (có độ dự trữ 4 phút). Chi phí vẫn cộng dồn $= 13$.

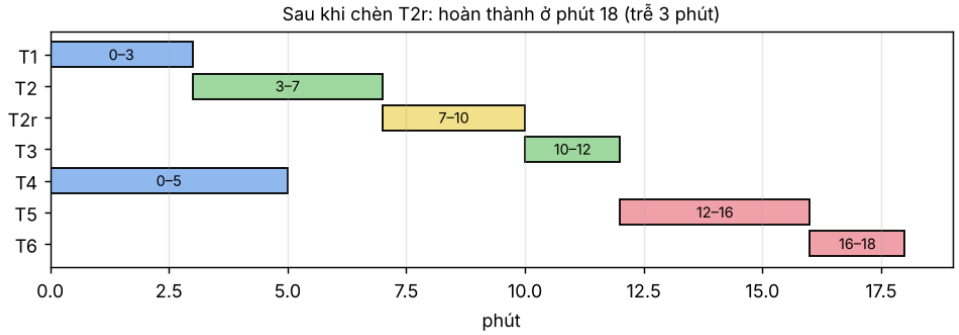


Lịch chạy song song sớm nhất

c) T_2 kết thúc đúng lịch nhưng kiểm tra nội bộ thất bại. Chèn T_{2r} ngay sau T_2 ($d = 3$ phút, $c = 2$); T_3 chỉ chạy sau T_{2r}; T_4 không bị ảnh hưởng.

Tác vụ	Bắt đầu	Kết thúc
T_1	0	3
T_2	3	7
T_{2r}	7	10
T_3	10	12
T_4	0	5
T_5	12	16
T_6	16	18

Thời gian hoàn thành mới: 18 phút, độ trễ $= 18 - 15 = 3$ phút. Tổng chi phí kể cả lần T_2 thất bại: $13 + 2 = 15$.



Lịch chạy sau khi chèn T2r

d) Vòng reflection. Lượt chạy không có lỗi (song song) hoàn thành ở phút 15 với chi phí 13, T_6 cho điểm $s_1 = 0{,}62 < \tau = 0{,}80$, nên agent chạy thêm vòng sửa (3 phút, chi phí 2) rồi kiểm tra lại (2 phút, chi phí 1) và đạt $s_2 = 0{,}86 \geq 0{,}80$.

- Thời gian toàn bộ lượt chạy: $15 + 3 + 2 = 20$ phút.
- Chi phí toàn bộ lượt chạy: $13 + 2 + 1 = 16$.
- Điều kiện dừng của vòng reflection: dừng khi điểm đánh giá đạt ngưỡng, $s \geq \tau$ (ở đây $s_2 = 0{,}86 \geq 0{,}80$); nếu chưa đạt thì tiếp tục sửa và kiểm tra lại (nên có thêm giới hạn số vòng hoặc ngân sách để tránh lặp vô hạn).